

Лабораторная работа 17

Задания для самостоятельной работы

Гузева Ирина Николаевна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Моделирование работы вычислительного центра	6
3.2	Модель работы аэропорта	8
3.3	Моделирование работы морского порта	12
4	Выводы	21

Список иллюстраций

3.1	Модель работы вычислительного центра	7
3.2	Отчёт по модели работы вычислительного центра	8
3.3	Отчёт по модели работы вычислительного центра	8
3.4	Модель работы аэропорта	10
3.5	Отчёт по модели работы аэропорта	11
3.6	Отчёт по модели работы аэропорта	11
3.7	Модель работы морского порта	13
3.8	Отчет по модели работы морского порта	14
3.9	Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов	15
3.10	Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов	16
3.11	Модель работы морского порта	17
3.12	Отчет по модели работы морского порта	18
3.13	Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов	19
3.14	Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов	20

1 Цель работы

Реализовать с помощью gpss модели работы вычислительного центра, аэро-порта и морского порта.

2 Задание

Реализовать с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Моделирование работы вычислительного центра

На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий А, В и С. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов А и В могут решаться одновременно, а задания класса С монополизируют ЭВМ. Задачи класса С загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов А и В могут дозагружаться к решающей задаче.

Смоделируем работу ЭВМ за 80 ч. и определим её загрузку.

Построим модель (рис. 3.1).

```

ram STORAGE 2

;моделирование заданий класса А
GENERATE 20,5
QUEUE class_A
ENTER ram,1
DEPART class_A
ADVANCE 20,5
LEAVE ram,1
TERMINATE 0

;моделирование заданий класса В
GENERATE 20,10
QUEUE class_B
ENTER ram,1
DEPART class_B
ADVANCE 21,3
LEAVE ram,1
TERMINATE 0

;моделирование заданий класса С
GENERATE 28,5
QUEUE class_C
ENTER ram,2
DEPART class_C
ADVANCE 28,5
LEAVE ram,2
TERMINATE 0

GENERATE 4800
TWRMINATE 1
START 1

```

Рис. 3.1: Модель работы вычислительного центра

Задается хранилище ram на две заявки. Затем записаны три блока: первые два обрабатывают задания класса А и В, используя один элемент ram, а третий обрабатывает задания класса С, используя два элемента ram. Также есть блок времени генерирующий 4800 минут (80 часов).

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. 3.2, 3.3).

Friday, May 02, 2025 15:27:16						
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES		
0.000	4800.000	23	0	1		
NAME		VALUE				
CLASS_A		10001.000				
CLASS_B		10002.000				
CLASS_C		10003.000				
RAM		10000.000				
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	240		0	0
	2	QUEUE	240		4	0
	3	ENTER	236		0	0
	4	DEPART	236		0	0
	5	ADVANCE	236		1	0
	6	LEAVE	235		0	0
	7	TERMINATE	235		0	0
	8	GENERATE	236		0	0
	9	QUEUE	236		5	0
	10	ENTER	231		0	0
	11	DEPART	231		0	0
	12	ADVANCE	231		1	0
	13	LEAVE	230		0	0
	14	TERMINATE	230		0	0
	15	GENERATE	172		0	0
	16	QUEUE	172		172	0
	17	ENTER	0		0	0
	18	DEPART	0		0	0
	19	ADVANCE	0		0	0
	20	LEAVE	0		0	0
	21	TERMINATE	0		0	0
	22	GENERATE	1		0	0
	23	TERMINATE	1		0	0

Рис. 3.2: Отчёт по модели работы вычислительного центра

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY		
CLASS_A	7	4	240	3	3.288	65.765	66.597	0		
CLASS_B	7	5	236	1	3.280	66.703	66.987	0		
CLASS_C	172	172	172	0	85.786	2394.038	2394.038	0		
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
RAM	2	0	0	2	467	1	1.988	0.994	0	181
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
650	0		4803.512	650	0	1				
636	0		4805.704	636	5	6				
651	0		4807.869	651	0	15				
637	0		4810.369	637	12	13				
652	0		4813.506	652	0	8				
653	0		9600.000	653	0	22				

Рис. 3.3: Отчёт по модели работы вычислительного центра

Из отчета увидим, что загруженность системы равна 0.994.

3.2 Модель работы аэропорта

Самолёты прибывают для посадки в район аэропорта каждые 10 ± 5 мин. Если взлетно-посадочная полоса свободна, прибывший самолёт получает разрешение

на посадку. Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу и возвращается в аэропорт каждые 5 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправляется на запасной аэродром.

В аэропорту через каждые 10 ± 2 мин к взлетно -посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна. Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один самолёт прибывает для посадки, а другой – для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине.

Требуется:

- выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток;
- подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на запасной аэродром;
- определить коэффициент загрузки взлетно-посадочной полосы.

Построим модель (рис. 3.4).

```

GENERATE 10,5,,,1
ASSIGN 1,0
QUEUE arrival
landing GATE NU runway
SEIZE runway
DEPART arrival
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

TEST E p1,5,goaway
ADVANCE 5
ASSIGN 1+,1
TRANSFER 0,landing

goaway SEIZE reserve
DEPART arrival
RELEASE reserves
TERMINATE 0

GENERATE 10,2,,,2
QUEUE takeoff
SEIZE runway
DEPART takeoff
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1

```

Рис. 3.4: Модель работы аэропорта

Блок для влетающих самолетов имеет приоритет 2, для прилетающий приоритет 1 (чем выше значение, тем выше приоритет). Происходит проверка: если полоса пустая, то заявка просто обрабатывается, если нет, то происходит переход в блок ожидания. При ожидании заявка проходит в цикле 5 раз, каждый раз проверяется не освободилась ли полоса, если освободилась – переход в блок обработки, если нет – самолет обрабатывается дополнительным обработчиком отправления в запасной аэродром. Время задаем в минутах – 1440 (24 часа).

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. 3.5, 3.6).

START TIME		END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000		1440.000	26	1	0
NAME		VALUE			
ARRIVAL		10002.000			
GOAWAY		14.000			
LANDING		4.000			
RESERVE		UNSPECIFIED			
RESERVES		UNSPECIFIED			
RUNWAY		10001.000			
TAKEOFF		10000.000			
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
LANDING	1	GENERATE	146	0	0
	2	ASSIGN	146	0	0
	3	QUEUE	146	0	0
	4	GATE	146	0	0
	5	SEIZE	146	0	0
	6	DEPART	146	0	0
	7	ADVANCE	146	0	0
	8	RELEASE	146	0	0
	9	TERMINATE	146	0	0
	10	TEST	0	0	0
GOAWAY	11	ADVANCE	0	0	0
	12	ASSIGN	0	0	0
	13	TRANSFER	0	0	0
	14	SEIZE	0	0	0
	15	DEPART	0	0	0
	16	RELEASE	0	0	0
	17	TERMINATE	0	0	0
	18	GENERATE	142	0	0
	19	QUEUE	142	0	0
	20	SEIZE	142	0	0
	21	DEPART	142	0	0
	22	ADVANCE	142	0	0
	23	RELEASE	142	0	0
	24	TERMINATE	142	0	0
	25	GENERATE	1	0	0
	26	TERMINATE	1	0	0

Рис. 3.5: Отчёт по модели работы аэропорта

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
RUNWAY	288	0.400	2.000	1	0	0	0	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
TAKEOFF	1	0	142	114	0.017	0.175	0.888	0	
ARRIVAL	1	0	146	122	0.019	0.184	1.118	0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
290	2	1440.749	290	0	18				
291	1	1445.367	291	0	1				
292	0	2880.000	292	0	25				

Рис. 3.6: Отчёт по модели работы аэропорта

Взлетело 142 самолета, село 146, а в запасной аэропорт отправилось 0. В запас-

ной аэропорт не отправились самолеты, поскольку процессы обработки длятся всего 2 минуты, что намного быстрее, чем генерации новых самолетов. Коэффициент загрузки полосы равняется 0.4, полоса большую часть времени не используется.

3.3 Моделирование работы морского порта

Морские суда прибывают в порт каждые $[\alpha \pm \delta]$ часов. В порту имеется N причалов. Каждый корабль по длине занимает M причалов и находится в порту $[b \pm \varepsilon]$ часов. Требуется построить GPSS-модель для анализа работы морского порта в течение полугода, определить оптимальное количество причалов для эффективной работы порта.

Рассмотрим два варианта исходных данных:

- 1) $a = 20$ ч, $\delta = 5$ ч, $b = 10$ ч, $\varepsilon = 3$ ч, $N = 10$, $M = 3$;
- 2) $a = 30$ ч, $\delta = 10$ ч, $b = 8$ ч, $\varepsilon = 4$ ч, $N = 6$, $M = 2$.

Первый вариант модели

Построим модель для первого варианта (рис. 3.7).

```
pier STORAGE 10

GENERATE 20,5
QUEUE arrival
ENTER pier,3
DEPART arrival
ADVANCE 10,3
LEAVE pier,3
TERMINATE 0

GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180|
```

Рис. 3.7: Модель работы морского порта

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. 3.8).

```

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.8.1

Friday, May 02, 2025 15:53:35

START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
      0.000          4320.000      9         0         1

NAME                VALUE
ARRIVAL             10001.000
PIER                 10000.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE      ENTRY COUNT  CURRENT COUNT  RETRY
1      GENERATE          215              0          0
2      QUEUE             215              0          0
3      ENTER             215              0          0
4      DEPART            215              0          0
5      ADVANCE           215              1          0
6      LEAVE             214              0          0
7      TERMINATE         214              0          0
8      GENERATE          180              0          0
9      TERMINATE         180              0          0

QUEUE              MAX CONT.  ENTRY  ENTRY(0)  AVE.CONT.  AVE.TIME  AVE. (-0)  RETRY
ARRIVAL            1      0      215      215      0.000      0.000      0.000      0

STORAGE            CAP.  REM.  MIN.  MAX.  ENTRIES  AVL.  AVE.C.  UTIL.  RETRY  DELAY
PIER               10      7      0      3      645      1      1.485  0.148      0      0

FEC XN  PRI      BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER  VALUE
395     0      4324.260    395      5        6
396     0      4335.233    396      0        1
397     0      4344.000    397      0        8

```

Рис. 3.8: Отчет по модели работы морского порта

При запуске с 10 причалами видно, что судна обрабатываются быстрее, чем успевают приходить новые, так как очередь не набирается. Кроме того загруженность причалов очень низкая. Соответственно, установив наименьшее возможное число причалов – 3 (рис. 3.9), получаем оптимальный результат, что видно на отчете (рис. 3.10).

```
pier STORAGE 3
```

```
GENERATE 20,5  
QUEUE arrival  
ENTER pier,3  
DEPART arrival  
ADVANCE 10,3  
LEAVE pier,3  
TERMINATE 0
```

```
GENERATE 24  
TERMINATE 1  
START 180|
```

Рис. 3.9: Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.9.1									
Friday, May 02, 2025 15:57:15									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		4320.000		9	0		1		
NAME				VALUE					
ARRIVAL				10001.000					
PIER				10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
	1	GENERATE	215		0	0			
	2	QUEUE	215		0	0			
	3	ENTER	215		0	0			
	4	DEPART	215		0	0			
	5	ADVANCE	215		1	0			
	6	LEAVE	214		0	0			
	7	TERMINATE	214		0	0			
	8	GENERATE	180		0	0			
	9	TERMINATE	180		0	0			
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY		
ARRIVAL	1	0	215	215	0.000	0.000	0.000	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PIER	3	0	0	3	645	1	1.485	0.495	0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
395	0	4324.260	395	5	6				
396	0	4335.233	396	0	1				
397	0	4344.000	397	0	8				

Рис. 3.10: Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов

Второй вариант модели

Построим модель для второго варианта (рис. 3.11).


```
pier STORAGE 6

GENERATE 30,10
QUEUE arrival
ENTER pier,2
DEPART arrival
ADVANCE 8,4
LEAVE pier,2
TERMINATE 0

GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180|
```

Рис. 3.11: Модель работы морского порта

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. 3.12).

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.10.1									
Friday, May 02, 2025 15:59:33									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		4320.000		9	0	1			
NAME		VALUE							
ARRIVAL		10001.000							
PIER		10000.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY			
	1	GENERATE		143	0	0			
	2	QUEUE		143	0	0			
	3	ENTER		143	0	0			
	4	DEPART		143	0	0			
	5	ADVANCE		143	1	0			
	6	LEAVE		142	0	0			
	7	TERMINATE		142	0	0			
	8	GENERATE		180	0	0			
	9	TERMINATE		180	0	0			
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
ARRIVAL	1	0	143	143	0.000	0.000	0.000	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PIER	6	4	0	2	286	1	0.524	0.087	0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
322	0	4325.892	322	5	6				
324	0	4336.699	324	0	1				
325	0	4344.000	325	0	8				

Рис. 3.12: Отчет по модели работы морского порта

При запуске с 6 причалами видно, что судна обрабатываются быстрее, чем успевают приходить новые, так как очередь не набирается. Кроме того загруженность причалов очень низкая. Соответственно, установив наименьшее возможное число причалов – 2 (рис. 3.13), получаем оптимальный результат, что видно из отчета (рис. 3.14).

```
pier STORAGE 2
```

```
GENERATE 30,10
```

```
QUEUE arrival
```

```
ENTER pier,2
```

```
DEPART arrival
```

```
ADVANCE 8,4
```

```
LEAVE pier,2|
```

```
TERMINATE 0
```

```
GENERATE 24
```

```
TERMINATE 1
```

```
START 180
```

Рис. 3.13: Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.11.1										
Friday, May 02, 2025 16:02:07										
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES			
0.000		4320.000		9	0		1			
NAME				VALUE						
ARRIVAL				10001.000						
PIER				10000.000						
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
	1	GENERATE		143		0	0			
	2	QUEUE		143		0	0			
	3	ENTER		143		0	0			
	4	DEPART		143		0	0			
	5	ADVANCE		143		1	0			
	6	LEAVE		142		0	0			
	7	TERMINATE		142		0	0			
	8	GENERATE		180		0	0			
	9	TERMINATE		180		0	0			
QUEUE	MAX CONT.		ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)		RETRY	
ARRIVAL	1	0	143	143	0.000	0.000	0.000		0	
STORAGE	CAP.		REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PIER	2	0	0	2	286	1	0.524	0.262	0	0
FEC XN	PRI	BDT		ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER		VALUE	
322	0	4325.892		322	5	6				
324	0	4336.699		324	0	1				
325	0	4344.000		325	0	8				

Рис. 3.14: Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов

4 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я реализовала с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.